

PROYECTO INTERMODULAR: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Alumno: *Alejandro Martín Zurita*

Fecha: 30/04/25

1. **Análisis de necesidades de hardware**

Necesito 30 ordenadores, mi enfoque es una empresa de ciberseguridad con su propio antivirus, voy a formar 3 equipos informáticos diferentes: Analistas de seguridad, Centro de operaciones de seguridad y por último Gestión y atención al cliente.

Se colocarán 15 ordenadores para Analistas, 10 para el centro de operaciones y 5 para la Gestión y atención al cliente.

Se necesitarán por lo menos 5 impresoras para el equipo de gestión por si acaso se necesita hacer papeleo.

El equipo que mas avanzado va a estar sera el de Analistas para que siempre estén a plena potencia.

2. Configuración de un equipo informático

Voy a especificar como seria la configuración de un ordenador del equipo de analistas de malware:

- Procesador/CPU: AMD Ryzen 7 5700X (8 núcleos / 16 hilos). Es necesario porque análisis de malware requiere iniciar varios programas o sistemas a la vez.
- Placa Base: MSI B550-A PRO. Tiene un chipset robusto que puede soporta hasta 128GB de RAM por si es necesario.
- Memoria RAM: 32GB DDR4 (2x16GB) 3200MHz Kingston FURY Beast. Es necesario ya que las máquinas virtuales consumen mucha memoria, y si tienes un quad channel tienes 128GB que son suficientes incluso para tener funcionando 2 máquinas virtuales sin ningún problema.
- Almacenamiento: SSD NVMe M.2 1TB Western Digital Black SN770. Es necesario porque este SSD lee a más de 5000 MB/s, lo que permite encender, apagar e incluso clonar máquinas virtuales en menos de 5 segundos.
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA GTX 1650 4GB. Es buena para que los analistas puedan conectar 2 monitores simultáneos para trabajar.
- Sistema de Refrigeración: Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Necesario porque el procesador pasará muchas horas ejecutando código pesado.
- Fuente de Alimentación: Seasonic Prime certificación 80+ Titanium. Evitará que un apagón o subida de tensión queme una PC.
- Chasis + I/O Shield: Nox Hummer MC Pro Black. chasis con flujo de aire y espacio para organizar el cableado correctamente.
- Periféricos: Pack Teclado + Ratón Logitech MK270 + 2x Monitores Full HD 24" ASUS. Dos pantallas son muy eficientes para el análisis de malware.
- Lector de discos por si es necesario leer algún CD.
- Impresora para el equipo de oficina/recepción.

3. Explicación del montaje del equipo

Antes de empezar, recuerda realizar el montaje sobre una superficie limpia, preferiblemente una mesa de madera y tener pulsera antiestática, evitando así dañar los componentes.

Primero pon el I/O shield antes de poner la placa base.

Después puedes hacer un montaje en seco o normal, pero hacerlo fuera del chasis es más cómodo.

Primero Instala el Procesador o CPU:

Levanta la palanca metálica del zócalo (el zócalo es el hueco donde va el procesador con el metal que actúa como seguro) AM4 de la placa base, después busca el triángulo dorado en una de las esquinas del procesador y alínelo con la marca grabada en el zócalo de la placa, cuando lo tengas alineado déjalo caer suavemente y baja la palanca metálica para bloquearlo el zócalo y dejar el procesador seguro.

Después Montamos el Disipador de la CPU, aplica una pequeña gota de pasta térmica en el centro del procesador y ancla los soportes del disipador a la placa base y atorníllalo de forma de que quede un poco fija en cada lado para equilibrar la presión, después conecta el cable del ventilador al puerto CPU_FAN de la placa base.

Para la Instalación de la Memoria RAM abre las pestañas de los slots de memoria 1, 2, 3 y 4 para activar el Quad Channel, después alinea la muesca del módulo de RAM con el puente físico del slot (esto se nota en los pines de la placa base, te ayuda a saber como colocarlo). Ahora Presiona firmemente hacia abajo hasta escuchar un "clic" en ambos extremos.

Después Instalamos el Disco SSD M.2 NVMe. Primero, retira el tornillo de fijación e Inserta el SSD M.2 en diagonal en la ranura superior y empuja el SSD hacia abajo para dejarlo plano, por último atorníllalo para fijarlo.

Ahora instalamos la Tarjeta Gráfica o GPU: retira las tapas metálicas traseras de la caja que coincidan con la ranura PCIe 3.0/4.0 x16 (es la más alta), abre la pestaña que tiene y presiona la GTX 1650 hacia abajo en la ranura hasta oír el "clic" y atorníllala al chasis.

Después, coloca la fuente de alimentación en la parte inferior de la caja, con su ventilador apuntando hacia una rejilla abierta que se llama rejilla de refrigeración y atornilla la fuente al chasis.

Ahora vamos a la conexión de Cables Internos:

Para la alimentación: Conecta el cable ATX de 24 pines a la placa base y el cable EPS de 4+4 pines.

Para la Tarjeta Gráfica: conecta el cable PCIe de 6 pines de la fuente (Si el modelo de tarjeta lo requiere).

Para el Panel Frontal: Conecta los cables pequeños de la caja (son para los botones de encendido, resetear, luces LED, etc) siguiendo el manual de la placa base.

Para USB y Audio: Conecta los cables frontales de audio y puertos USB a los conectores internos en la placa base, estos están indicados en la misma placa base.

4. Mantenimiento básico del equipo

Todos los equipos serán revisados cada mes, se hará una revisión completa de la ventilación, temperatura y componentes.

Se limpiarán a fondo si se ve cualquier rastro de polvo con sopladores y paños que no dañen los chips o componentes.

También se revisará cualquier actualización de software regularmente (cada 5-6 semanas) de toda la computadora.

Si se ven que hay componentes defectuosos o que no se puedan actualizar se cambiarán lo antes posible.

Por último, se realizarán copias de seguridad de trabajos o proyectos importantes cada día.